高校3年・受験生　HS-MATH3-U02　微分法とその応用

授業プリント 微分法とその応用　授業プリント 生徒用

微分法｜合成関数・逆関数の微分・三角・指数・対数関数の導関数・接線・法線・グラフの概形

授業時間 200 分　対応する問題プリント：HS-MATH3-U02-EX

組　　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 極限：関数の極限 HS-MATH3-U01
- 微分法・積分法：数学Ⅱの微分 HS-MATH2-U06

授業前の確認

- 関数の極限、特に $\lim_{x \to 0} \dfrac{\sin x}{x} = 1$ と、片側極限・$x \to \pm\infty$ の極限（数学Ⅲ 極限）を使える。
- 多項式関数の微分、接線の方程式、増減表（数学Ⅱ）をかける。
- 指数・対数の性質（数学Ⅱ）と三角関数の加法定理（数学Ⅱ）を使える。

発展・応用への接続

- 積分法とその応用：積分との関係 HS-MATH3-U03
- 力学（運動量・円運動・単振動・万有引力）：単振動の解析 HS-PHY-U01

この授業の目標

1. 積・商・合成関数・逆関数の微分法を導き、三角関数・指数関数・対数関数を含むさまざまな関数を微分できる。
2. 接線・法線の方程式を求め、第1次・第2次導関数を用いて増減・極値・凹凸・漸近線を調べ、グラフの概形をかける。
3. 微分法を方程式・不等式、最大・最小の問題、直線上や平面上の点の速度・加速度に応用できる。

導入 どんな関数でも微分できるようにする

数学Ⅱでは多項式関数を微分した。しかし、振り子の運動は三角関数で、放射性物質の量の変化は指数関数で表される。こうした関数の変化の割合を調べるには、$\sin x$、e^x、$\log x$ などの導関数と、関数を組み合わせたもの（積・商・合成）を微分する方法が必要になる。この単元では、導関数の定義 $f'(x) = \lim_{h \to 0} \dfrac{f(x+h) - f(x)}{h}$ に立ち返って公式を導き、グラフの概形や運動の解析に応用する。

- 積・商・合成関数・逆関数の微分法を身につければ、初等関数はすべて微分できる。
- 第2次導関数はグラフの曲がり方（凹凸）を表し、物理では加速度を表す。

定理・公式 積・商・合成関数・逆関数の微分法

$$\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x), \qquad \left\{\frac{f(x)}{g(x)}\right\}' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{\{g(x)\}^2}, \qquad \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

使える条件・注意

- 合成関数 $y=f(g(x))$ は $u=g(x)$ とおくと $y'=f'(g(x))\,g'(x)$。中身の導関数 $g'(x)$ をかけ忘れないこと。
- 逆関数の微分法：$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{1}{\dfrac{dx}{dy}}$（$\dfrac{dx}{dy}\neq 0$）。
- r が有理数のとき $(x^r)'=rx^{r-1}$（$x>0$）。たとえば $(\sqrt{x})'=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$。
- 媒介変数表示 $x=f(t),\ y=g(t)$ のとき $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{g'(t)}{f'(t)}$（$f'(t)\neq 0$）。

証明

1. 積：$f(x+h)g(x+h)-f(x)g(x)=\{f(x+h)-f(x)\}g(x+h)+f(x)\{g(x+h)-g(x)\}$ と変形する。
2. 両辺を h で割って $h\to 0$ とする。$g(x)$ は微分可能なので連続であり $g(x+h)\to g(x)$。よって $\{f(x)g(x)\}'=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$。
3. 商：まず $\left\{\dfrac{1}{g(x)}\right\}'=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{1}{h}\cdot\dfrac{g(x)-g(x+h)}{g(x+h)g(x)}=-\dfrac{g'(x)}{\{g(x)\}^2}$ を示し、$\dfrac{f}{g}=f\cdot\dfrac{1}{g}$ に積の微分法を用いる。
4. 合成関数：$\Delta u=g(x+h)-g(x)$ とすると、$\Delta u\neq 0$ のとき $\dfrac{\Delta y}{h}=\dfrac{\Delta y}{\Delta u}\cdot\dfrac{\Delta u}{h}$。$h\to 0$ のとき $\Delta u\to 0$ なので $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{dy}{du}\cdot\dfrac{du}{dx}$。

導出 三角関数・指数関数・対数関数の導関数

e は「$x=0$ における接線の傾きが 1 になる指数関数 $y=a^x$ の底」と言いかえることもできる。数学Ⅲでは、断りがなければ $\log$ は自然対数を表す。

導出

1. $\sin(x+h)-\sin x=2\cos\left(x+\dfrac{h}{2}\right)\sin\dfrac{h}{2}$（和積の公式、または加法定理から導く）。
2. $\dfrac{\sin(x+h)-\sin x}{h}=\cos\left(x+\dfrac{h}{2}\right)\cdot\dfrac{\sin\frac{h}{2}}{\frac{h}{2}}\to\cos x\cdot 1$。よって $(\sin x)'=\cos x$。同様に $(\cos x)'=-\sin x$、商の微分法から $(\tan x)'=\dfrac{1}{\cos^2 x}$。
3. $e=\lim\limits_{h\to 0}(1+h)^{\frac{1}{h}}=2.71828\cdots$ と定める。e を底とする対数を自然対数といい、$\log x$ と書く。
4. $\dfrac{\log(x+h)-\log x}{h}=\dfrac{1}{x}\log\left(1+\dfrac{h}{x}\right)^{\frac{x}{h}}$。$k=\dfrac{h}{x}$ とおくと $h\to 0$ で $k\to 0$、$(1+k)^{\frac{1}{k}}\to e$ なので $(\log x)'=\dfrac{1}{x}\log e=\dfrac{1}{x}$。
5. $y=e^x$ は $x=\log y$ の逆関数なので $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{1}{\frac{1}{y}}=y=e^x$。また $(a^x)'=a^x\log a$、$(\log|x|)'=\dfrac{1}{x}$、$(\log_a x)'=\dfrac{1}{x\log a}$。

例題 例題1　いろいろな関数の微分

次の関数を微分せよ。(1) $y = \sin^3 2x$　(2) $y = \log(x^2+1)$　(3) $y = xe^{-x}$

ヒント：関数の「つくり」を見抜く。(1) は3重の合成（3乗・sin・$2x$）、(2) は log と2次式の合成、(3) は積。

よくある誤り	正しい考え方
(1) を $3\sin^2 2x \cos 2x$ とする	中身 $2x$ の微分 2 もかける
(2) を $\dfrac{1}{x^2+1}$ とする	$\{\log g(x)\}' = \dfrac{g'(x)}{g(x)}$

定理・公式 接線・法線と平均値の定理

$$\text{接線 } y - f(a) = f'(a)(x-a), \qquad \text{法線 } y - f(a) = -\frac{1}{f'(a)}(x-a) \ \ (f'(a) \neq 0)$$

使える条件・注意

- 法線は接点を通り接線に垂直な直線。$f'(a) = 0$ のときの法線は $x = a$。
- 平均値の定理：$f(x)$ が $a \leqq x \leqq b$ で連続、$a < x < b$ で微分可能ならば、$\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)$、$a < c < b$ を満たす c が存在する。
- 平均値の定理から、ある区間でつねに $f'(x) > 0$ ならば $f(x)$ はその区間で増加することが示される。

証明

1. 2直線が垂直 $\iff$ 傾きの積が -1。接線の傾きが $f'(a)$ なので、法線の傾きは $-\dfrac{1}{f'(a)}$。
2. 平均値の定理の意味：2点 $(a,\, f(a))$, $(b,\, f(b))$ を結ぶ直線と平行な接線が、その間のどこかで引ける。
3. 増加の証明：$x_1 < x_2$ とすると平均値の定理より $f(x_2) - f(x_1) = (x_2 - x_1)f'(c) > 0$。

例題 例題2　接線と法線

曲線 $y = \log x$ 上の点 $(e,\ 1)$ における接線と法線の方程式を求めよ。

ヒント：導関数から接線の傾きを求め、法線は傾きの積が -1 になる直線として求める。

定義 第2次導関数とグラフの凹凸

導関数 $f'(x)$ の導関数を第2次導関数といい $f''(x)$ で表す。ある区間で $f''(x) > 0$ ならば曲線 $y = f(x)$ はその区間で下に凸、$f''(x) < 0$ ならば上に凸である。凹凸が入れかわる境目の点を変曲点という。

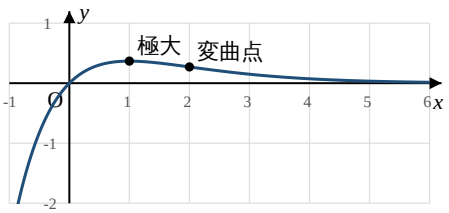
$f''(x) > 0 \Rightarrow$ 下に凸,　　$f''(x) < 0 \Rightarrow$ 上に凸,　　$f''(a) = 0$ かつ前後で符号が変わる $\Rightarrow (a,\ f(a))$

使える条件・注意

- $f''(a) = 0$ でも前後で $f''(x)$ の符号が変わらなければ変曲点ではない（例：$y = x^4$ の原点）。
- $f'(a) = 0,\ f''(a) < 0$ ならば $f(a)$ は極大値、$f'(a) = 0,\ f''(a) > 0$ ならば極小値（第2次導関数による判定）。
- 漸近線：$\lim_{x \to a \pm 0} f(x) = \pm\infty$ なら直線 $x = a$、$\lim_{x \to \pm\infty} \{f(x) - (mx + n)\} = 0$ なら直線 $y = mx + n$ が漸近線。

例題 例題3　グラフの概形

関数 $y = xe^{-x}$ の増減、極値、グラフの凹凸、変曲点を調べ、グラフの概形をかけ。ただし $\lim_{x \to \infty} xe^{-x} = 0$ を用いてよい。



ヒント：y' と y'' の符号を1つの表（増減表）にまとめ、極限で両端のようすを調べる。

定義 速度・加速度

数直線上を動く点 P の時刻 t における座標が $x = f(t)$ のとき、速度 $v = \dfrac{dx}{dt}$、加速度 $\alpha = \dfrac{dv}{dt} = \dfrac{d^2x}{dt^2}$ である。平面上を動く点 (x, y) では、速度は $\vec{v} = \left(\dfrac{dx}{dt}, \dfrac{dy}{dt}\right)$、速さは $|\vec{v}| = \sqrt{\left(\dfrac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\dfrac{dy}{dt}\right)^2}$、加速度は $\vec{\alpha} = \left(\dfrac{d^2x}{dt^2}, \dfrac{d^2y}{dt^2}\right)$ である。

$$v = \frac{dx}{dt}, \qquad \alpha = \frac{d^2x}{dt^2}, \qquad |\vec{v}| = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}$$

使える条件・注意

- 速度は向きを含む量（数直線上では符号つき）、速さはその大きさ $|v|$。
- $x = A\sin\omega t$ のとき $\dfrac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 x$ となり、物理の単振動の式と一致する。

例題 例題4　平面上の運動

座標平面上を動く点 P の時刻 t における座標が $x = 3\cos 2t,\ y = 3\sin 2t$ のとき、P の速さと加速度の大きさを求めよ。

ヒント：成分ごとに微分してから大きさを求める。$\sin^2 + \cos^2 = 1$ で t が消える。

板書案 板書案

① 微分法の公式	② 接線・グラフ	③ 応用
$(fg)' = f'g + fg'$ $\left(\dfrac{f}{g}\right)' = \dfrac{f'g - fg'}{g^2}$ $\{f(g(x))\}' = f'(g(x))g'(x)$ $(\sin x)' = \cos x,\ (e^x)' = e^x,\ (\log x)' = \dfrac{1}{x}$	接線 $y - f(a) = f'(a)(x - a)$ 法線の傾き $-\dfrac{1}{f'(a)}$ $f'' > 0$ 下に凸／$f'' < 0$ 上に凸 例3 $y = xe^{-x}$：極大 $\dfrac{1}{e}$、変曲点 $x = 2$	$v = \dfrac{dx}{dt},\ \alpha = \dfrac{d^2x}{dt^2}$ 速さ $\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}$ 例4 速さ 6、加速度 12 不等式 → 差の関数の増減

まとめ まとめ

- 積・商・合成関数・逆関数の微分法で、三角・指数・対数関数を含む関数はすべて微分できる。
- $(\sin x)' = \cos x$、$(\cos x)' = -\sin x$、$(\tan x)' = \dfrac{1}{\cos^2 x}$、$(e^x)' = e^x$、$(\log|x|)' = \dfrac{1}{x}$、$(a^x)' = a^x \log a$。
- 接線は傾き $f'(a)$、法線は傾き $-\dfrac{1}{f'(a)}$。f' で増減、f'' で凹凸を調べてグラフをかく。速度は $\dfrac{dx}{dt}$、加速度は $\dfrac{d^2x}{dt^2}$。

確認 確認問題

1. $y = e^{3x}\sin x$ を微分せよ。

解答

2. $y = \tan^2 x$ を微分せよ。

解答

3. 曲線 $y = e^x$ 上の点 $(0,\ 1)$ における法線の方程式は？

解答

HS-MATH3-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））